百万立方 2026

未来设计与AI

主讲人：刘天成

目录

想象未来 Part 1

从未来的可能性，找到值得设计的文明

表达未来 Part 2

把世界设定转化为清晰、连贯的视觉表达

进入未来 Part 3

让静态画面成为可以观察、探索的空间

体验未来 Part 4

通过互动和模拟，看看未来世界如何运转

实践未来 Part 5

选择感兴趣的AI工具，动手尝试

想象未来

从未来的可能性，找到值得设计的文明？

你们是怎么进行未来世界的设计的？

有什么困扰？

定范围

1

未来圆锥模型

探索未来的不同可能，确定想象方向

定价值

2

文明设计框架

从价值愿景与实现条件，判断文明是否成立

做设计

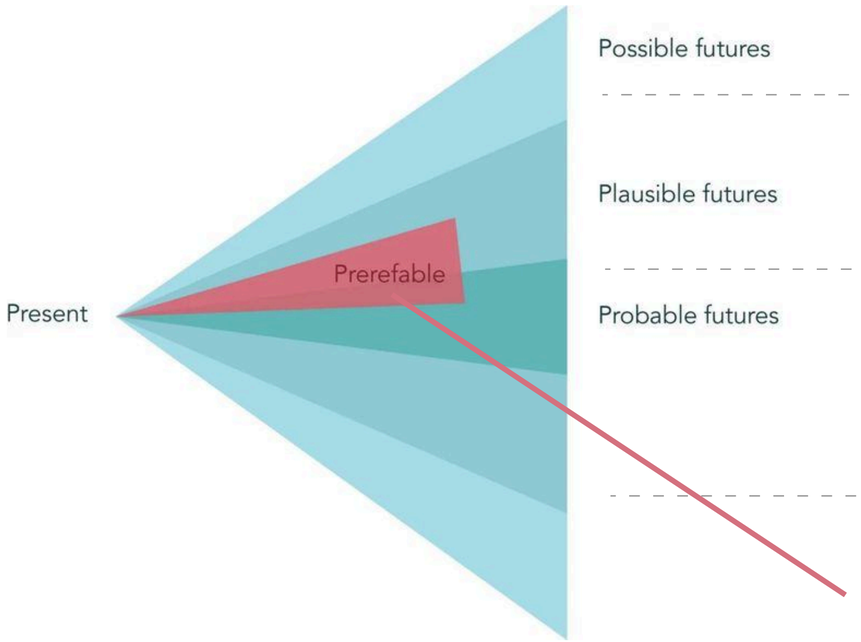
3

双钻设计模型

发现问题、定义方向、探索方案、形成成果

未来圆锥 Futures Cone

未来学家斯图亚特坎迪团队



	判断依据	举例
possible future--可能的未来 可能发生的未来（不违反基础物理）包括所有在理论和科技上可能实现的未来	较低	移民火星
plausible future--或许可能的未来 实现概率受制于经济、政治、科技等主客观因素，需针对这些主客观限制因素进行洞察与分析，进而对未来做出合理设想。	中等	太阳能代替石油
probable future--大概率能实现的未来 排除极端巨变，社会稳定、自然和谐的基础上，大概率能实现的未来。由于实现概率最大、实践价值最高，因此成为现今普世的设计理念及方法的作用对象。	最高	天气预报
prerefable--合意而合适的未来 人们认为值得追求的未来，体现我们对理想生活与社会价值的选择；能否实现，还需要进一步判断	不可控	“理想国”

文明设计框架

价值&条件（非完全版）

价值与愿景

5

批判与超越

反思既有文明的假设，探索新的生活可能

4

共生文明观

人、自然与技术如何相互依存

3

再生与传承

知识、文化与生活方式如何延续和更新

2

协作与公平治理

信任、协作与公平治理

1

基本福祉

安全、健康、教育与人的基本尊严

条件与验证

长期可持续

资源、环境与社会关系能否长期维持

韧性与备援

重要系统如何保持稳定与适应能力

技术与运行机制

技术、设施、规则与管理如何配合

最小可运行系统

能否先建立一个真正运转的小系统

初始资源与约束

已有资源是什么，限制条件是什么

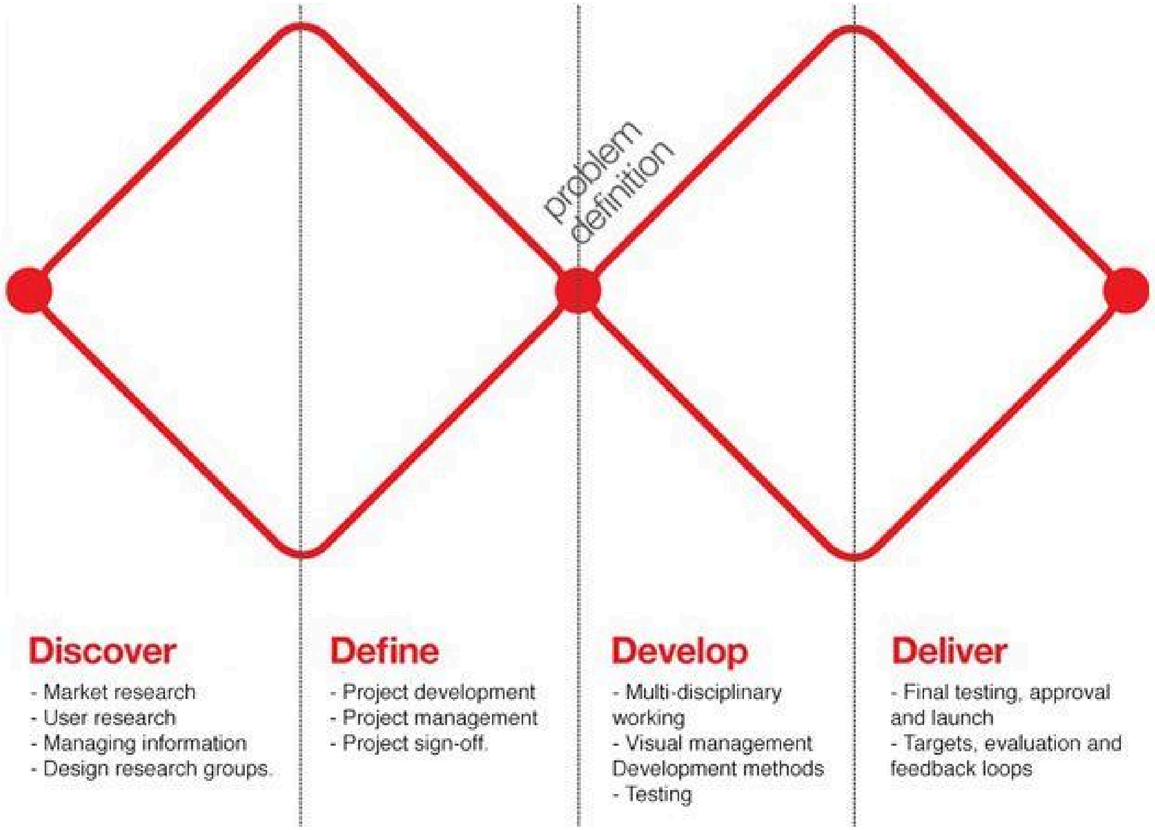
从文明愿景到设计行动

价值明确方向，方法推动设计



双钻模型：从问题到方案

发现问题、定义方向、探索方案、输出成果



英国设计委员会（Design Council）
广泛使用的设计过程框架

表达未来

把世界设定转化为清晰、连贯的视觉表达

从双钻模型到设计实践

从已有世界设定出发，逐步发现问题、探索方案



发现 Discover

发散研究对象，寻找尚未解决的机会



定义 Define

比较、筛选，形成明确的设计命题



开发 Develop

拆解系统，探索和比较多种方案



输出 Deliver

测试、修改并呈现选定的设计

本次示范：假设一个小组已经选择了生物质能，我们怎样继续深化设计？

从四个模块寻找设计切入点

以既定能源为锚点，关联环境、科技与人群

A.能源

资源来源、能源转换、供给方式

B.环境

地形、气候、资源条件

C.人群

人口、需求、生活方式

D.科技

技术路线、设施与运行

生物质能

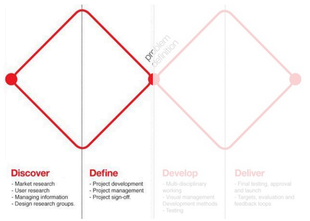
接下来研究什么？

- **原料可以从哪里获取？**
- **有哪些可行的转化路线？**
- **能够满足怎样的生活需求？**
- **又适合怎样的人群？**

Discover

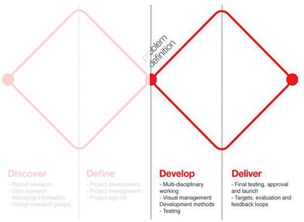
从生物质能的多种可能，收敛到设计命题

Define



	WHERE 原料哪里来	HOW 如何转化	WHAT 怎样供给生活	WHO 适配人群	DESIGN 设计命题
ENERGY 生物质能	畜牧粪污	厌氧消化-沼气	炊事、供热与发电	定居农业社区	原料
	有机污泥	直接燃烧-热能	原料分布与收集	工业后勤群体	转化
	农业剩余物	气化	能源储存与运输	城乡混合聚落	供给
	餐厨有机废弃物	其他生物燃料	设备运行与维护	季节性迁徙游牧人群	如何让以畜牧粪污制取的沼气，持续满足季节性迁徙游牧人群的生活用能需求？

Develop 探索多种方案，并形成最终设计 Deliver



DESIGN
设计命题

- 原料
- 转化
- 供给

如何让以畜牧粪污制取的沼气，持续满足季节性迁徙游牧人群的生活用能需求？

EVALUATE
筛选维度

- 固定式能源站
- 移动式能源车队
- 混合式系统

- 功能连续性
- 迁徙适应性
- 安全与维护

OUTCOME
设计产出

面向季节性迁徙游牧人群的未来世界



下一步：方案深化

采集-转化-存储-分配与使用

输出-Hero / Scene / Detail

用整体、场景与细节，呈现能源系统的设计逻辑

Hero image



Scene



Detail



Hero / Scene / Detail

让三张图像共同构建一个统一的未来世界



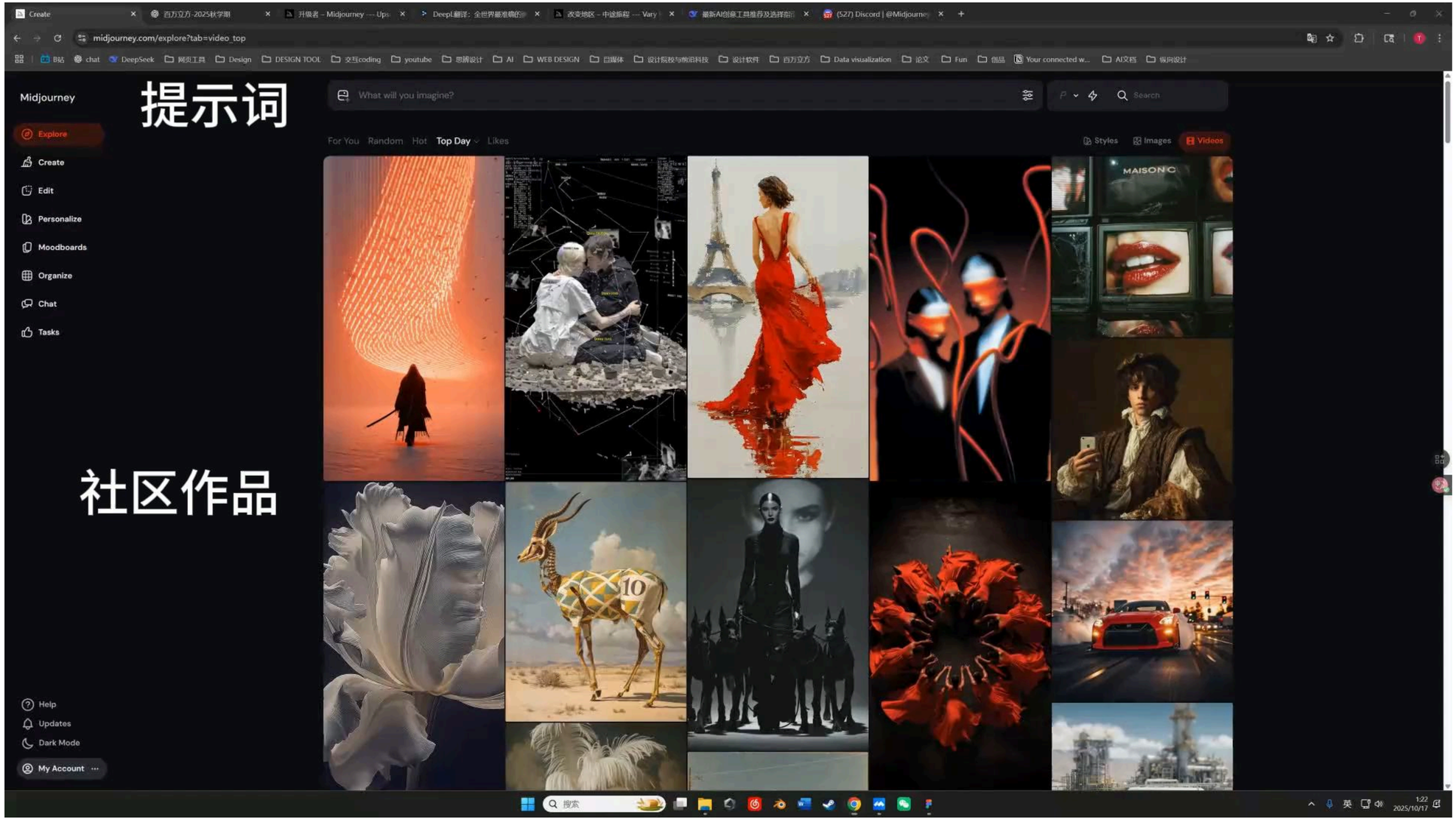




Midjourney：一次完整创作过程

从初次生成到编辑筛选，逐步完善设计成果

https://www.midjourney.com/explore?tab=random



内容的准确性

由创作者明确内容、约束与表现方式

基于内容

1

设计内容 WHAT

世界背景、人物、能源、技术、科技

2

设计约束 KEEP

功能逻辑、物理条件、尺度关系、设定一致性

基于形式

3

视觉表达 HOW

风格、构图、镜头、光线、色彩与情绪

世界一致性卡

通用模板

1 **世界一句话**

这个世界是什么？谁生活在这里？靠什么运转？

2 **核心设定**

能源/环境/科技/人群

3 **关键运行机制**

采集-转化-存储-分配-使用

4 **关键场景**

宏观/中观/微观

5 **一致性约束**

不能变的逻辑/条件/尺度/气质

6 **本次创作任务**

这次要生成什么？突出什么？允许探索什么？

游牧文明案例

1 **世界一句话**

一个以季节性迁徙为生活方式的游牧文明，利用畜牧粪污—厌氧消化—沼气这条能源路线，维持夜间营地的照明、炊事与补给。

2 **核心设定**

能源：生物质能（畜牧粪污 → 沼气）
环境：干旱草原 / 昼夜温差大 / 路线性迁徙
人群：季节性迁徙的游牧群体
科技：移动能源车队 / 模块化储气系统 / 夜间补给设施

3 **关键运行机制**

畜牧粪污 → 厌氧消化 → 产生沼气 → 储存在移动储气模块中
→ 用于炊事、供热、发电与补给

4 **关键场景**

宏观：迁徙路线上的夜间营地与车队
中观：移动能源补给站、储气装置、生活区
微观：气阀接口、灯带照明、炊事装置、人物使用动作

5 **一致性约束**

- 必须体现移动性
- 能源路线必须自洽
- 设施尺度与人、牲畜、车辆匹配
- 环境气质保持荒原 / 游牧 / 临时营地感
- 不能做成固定城市型基础设施

6 **本次创作任务**

输出三张图：Hero / Scene / Detail
- Hero：夜幕下迁徙营地的整体气氛
- Scene：移动能源补给与生活区关系
- Detail：储气接口 / 炊事装置 / 人物使用动作细节

迁徙之光

Mini World Bible｜游牧能源文明

在一片干旱而辽阔的草原上，生活着一群世代追随季节迁徙的人。这里的白昼漫长而炎热，夜晚却寒冷得令人难以入睡。人们没有永久定居的城市，也没有依靠固定电网运行的生活设施。草场的变化决定着迁徙的方向，而牲畜、车辆与可以随时拆卸的营地，构成了这个文明最基本的生活方式。

能源始终是迁徙途中最重要的问题之一。

这个文明找到了一条属于自己的能源路线：将畜牧过程中产生的粪污收集起来，送入随车运输的厌氧消化装置，经过生物转化产生沼气，再储存在模块化的软体储气囊中。原本需要处理的废弃物，由此成为能够伴随整个族群迁徙的能源资源。

随着车队抵达新的草场，移动能源设施也随之展开。人们将储气模块从运输车辆上卸下，在营地边缘搭建临时补给点，通过阀门接口和软管快接装置，将储存的燃气分配到不同的生活区域。

夜幕降临时，营地逐渐亮起。

一条条温暖的灯带沿着帐篷和临时通道延伸，炊事装置开始工作，热气从炉具中缓缓升起。部分沼气被用于供热与发电，为夜间照明和必要的设备补给提供能源。牧民在灯下准备食物，孩子穿过生活区，牲畜在不远处休息。能源系统并不隐藏在某座遥远的工厂里，而是与营地的日常生活紧密交织。

如果从远处观察，可以看见车队沿着迁徙路线形成的临时聚落。能源车、储气模块、帐篷和牲畜共同分布在辽阔的草原上，构成一幅属于游牧文明的夜间景象。

走近营地，移动能源补给站成为整个空间的重要节点。储气装置与生活区之间，通过可拆卸的管线建立连接。所有设施都遵循同一个原则：能够运输、能够组装，也能够在下一次迁徙到来时迅速撤离。

再靠近一些，则能够看清这个文明真正的技术细节：储气囊与车辆之间的连接方式、阀门的开合、炊事炉具的火焰、照明装置的固定结构，以及人们如何亲手操作这些设施。

这里的科技并不追求庞大、永久或具有纪念碑意味的建筑。它必须适应流动的生活，符合人与牲畜的尺度，也必须让能源的采集、转化、存储、分配和使用形成一套能够持续运行的系统。

这个世界有着鲜明的荒原气质，却不是一个衰败的世界。人们依旧迁徙，只是掌握了新的能源技术；营地依旧临时搭建，却可以在寒冷的夜晚拥有稳定的灯火。

对于这个文明而言，技术的意义从来不是让人们停止迁徙，而是让他们在不断变化的土地上，仍然能够维持自己的生活。

每当新的季节到来，储气装置被重新固定在车辆上，管线被收起，帐篷逐一拆卸。整座营地再次成为一支能够移动的队伍。

车队向下一片草场出发，而那些曾经照亮夜晚的能源，也将随他们一起上路。

用新的视角审视自己的世界

从已有设定出发，发现值得深入和补充的设计内容



已经确定

我们最明确的一项设计是什么？



尚未想清

它与其他模块之间，还有哪些关系没有明确？



值得补充

哪一个细节值得进一步设计或呈现？

从静态视觉到动态影像

加入时间、人物与行为，让世界拥有叙事

25届堕落街美食调研组



https://www.bilibili.com/video/BV1H3z7BjEVk/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c826c8b4ffd5c11ef28a4c7a502da727

进入未来

让静态画面成为可以观察、探索的空间

空间生成

Marble / Genie 3：生成可以进入的世界

创意创作　可编辑的3D世界资产

Genie3



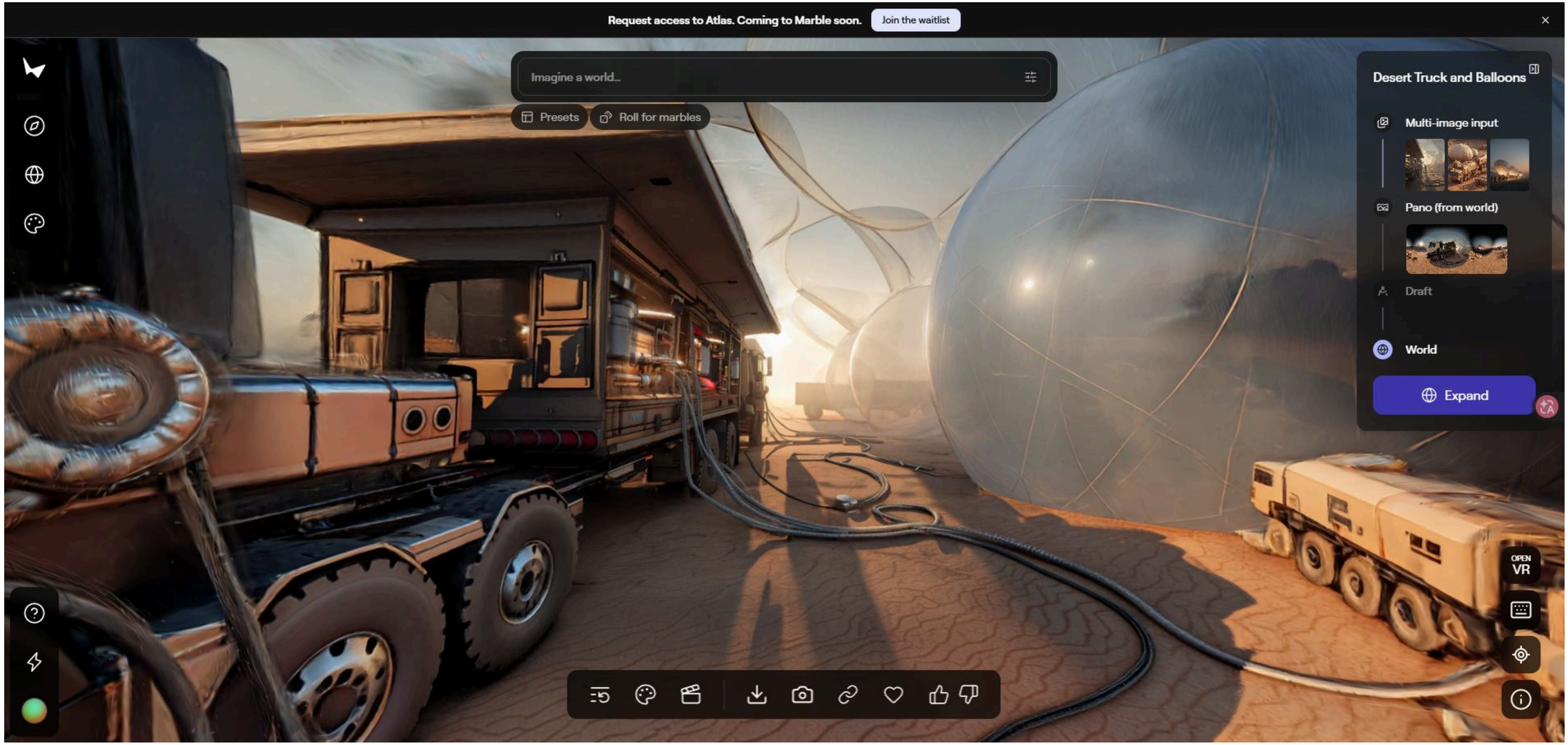
World Labs Marble



空间生成

以游牧能源营地为例，认识生成空间的局限

https://marble.worldlabs.ai/world/b91741f9-2dce-4d3d-8ab4-419b1da9a184



资产生成

Lux3D：让关键设施成为可调整、可复用的模型

图像 ⟶ 3D模型

https://lux3d.aholo.ai/lux3d/editor?lang=zh_CN&version=simple







资产与空间组装

借助AI智能体，连接环境、模型与编辑工具



动态预演

预设动作与镜头路径，辅助AI视频生成

动作控制

镜头控制

设计迭代



不同需求，选择不同方法

从空间探索到设计控制，根据创作目标选择工具

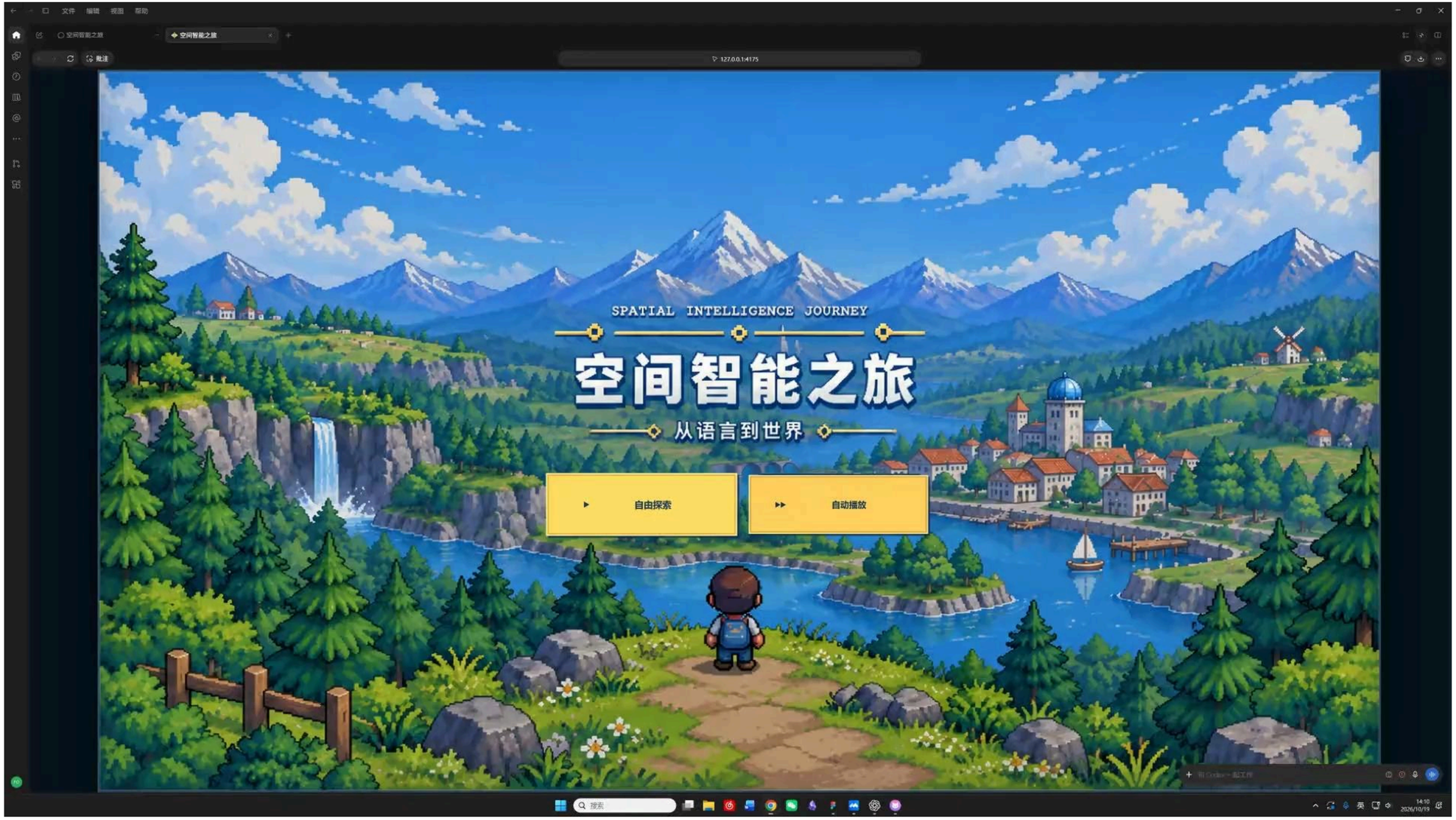
我想做什么	可以怎么做
1 **进入世界** 想直观感受未来聚落的空间、尺度与环境	**Marble / Genie 3** 生成可探索的世界
2 **固定设计** 想让车辆、建筑或设备有确定的形态，并反复使用	**Lux3D** 生成独立三维资产
3 **组织空间** 想主动安排建筑、设施的位置、尺度与关系	**智能体＋三维工具** 编辑资产、调整布局
4 **预演过程** 想观察人物、车辆或设施怎样运动、操作与配合	**智能体＋三维工具+AI视频软件** 控制动作、镜头和过程表达

体验未来

当人们开始行动，世界会如何回应？

2D探索游戏

通过场景探索与信息触发，理解一个空间



3D交互游戏

通过操作、规则判断与反馈，理解一个过程



《海狸浮生记》：一个正在运转的文明

从资源、人口和设施的持续运行理解世界



为什么能够运转？

↓

有人口、资源、消耗、库存，
还有一套不断计算的规则

↓

自行设计是否ok？

从游戏机制到文明模拟

从已有世界设定，建立一个轻量化文明模拟器

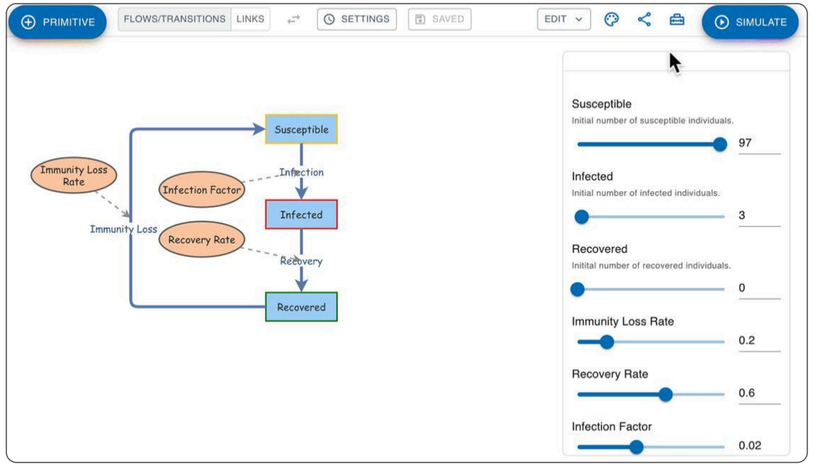
01 | 资源生产与消耗

参考Factorio 异星工厂



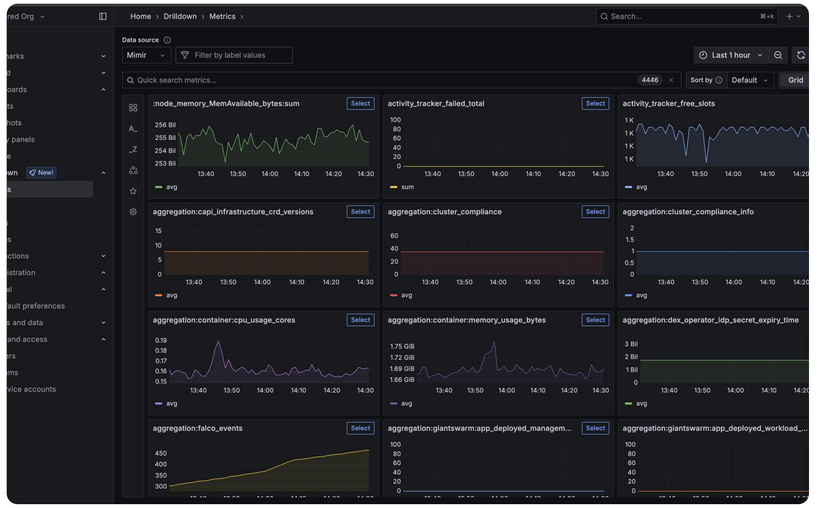
02 | 系统关系与因果

参考 Insight Maker



03 | 数据监测与追溯

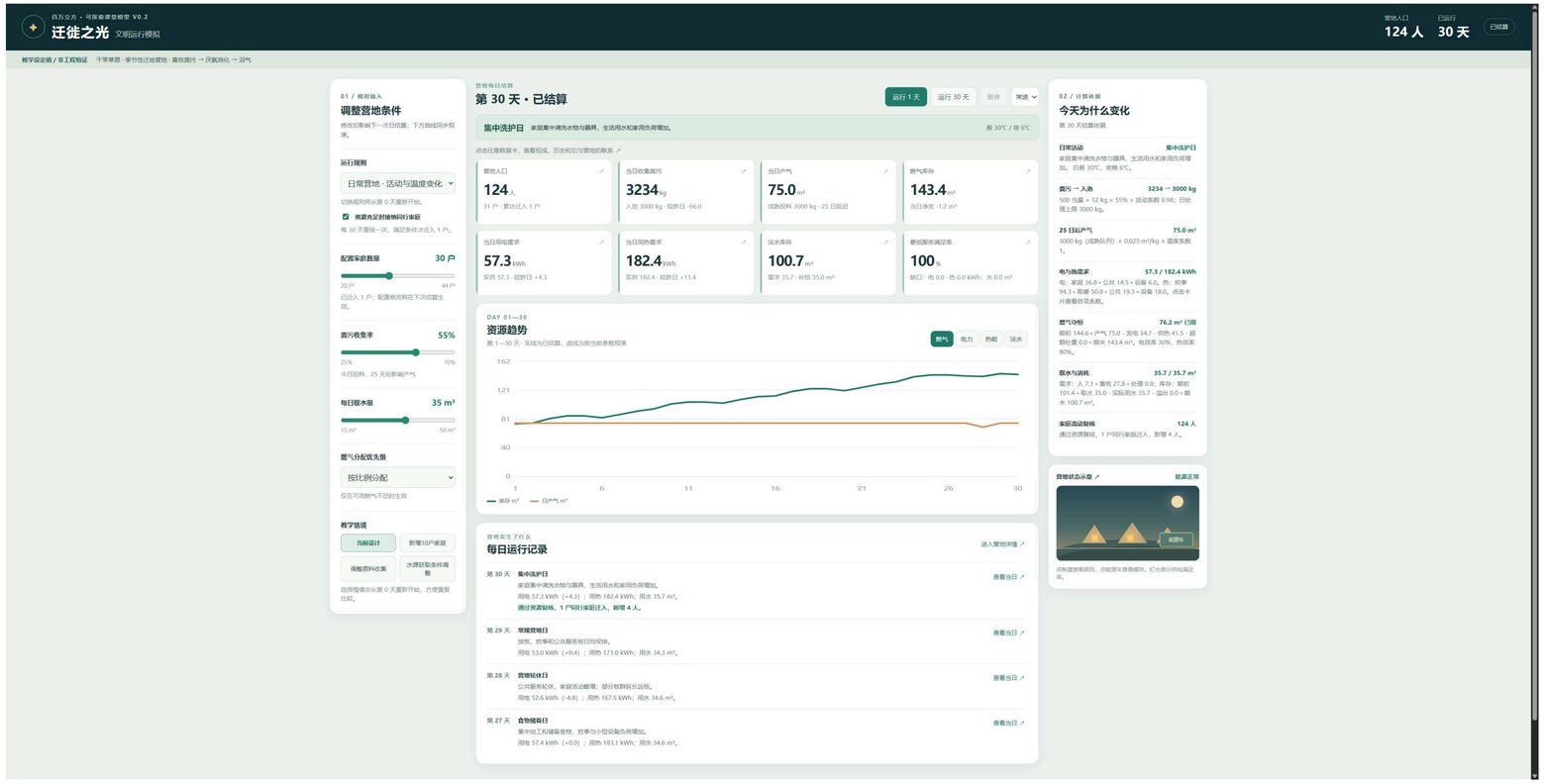
参考 Grafana



《迁徙之光》文明模拟器

利用AI智能体，将世界设定转化为可交互的模拟系统

https://migration-light-v03.fox024.chatgpt.site



不变

牛羊粪污 ⟶ 25天发酵

↓

变

改变改变收集效率/家庭数量？

一个好的未来文明设计，不仅需要描述美好的生活，还要解释这种生活如何被支持。

课程小结

工具是为设计服务的

根据设计目标，选择合适的媒介与工具

设计目标	媒介与工具	能帮助我们做什么
建立视觉概念	图像 / MJ	让想象变得可见
呈现生活情境	视频 / 动态叙事	让未来生活更容易被感受
探索空间关系	3D / Marble / Lux3D	让人走进设计的世界
推演运行机制	Codex / 模拟器	观察资源、规则与时间的影响

从想象一种未来，到探索它如何成为可能

根据设计目标，选择合适的媒介与工具



AI拓展了我们的设计能力，但未来值得怎样设计，仍然需要我们自己思考。

自由实践

课后作业

完善你的未来文明

1

世界一致性卡

根据小组实际内容，完成六项设定：
世界一句话、核心设定（能源/环境/科技/人群）、关键运行机制、关键场景、一致性约束、本次创作任务。
提交： 1张完整的世界一致性卡。

2

未来文明视觉表达

围绕统一的世界设定，利用AI工具生成三张图像：

- Hero（宏观）：文明整体形态与环境氛围
- Scene（中观）：典型生活场景与空间关系
- Detail（微观）：关键设施、技术细节或使用行为

提交： 3张设定一致的图像，附简要说明。

3

尝试让你的文明运行起来

参考《迁徙之光》，选择文明中的一项关键系统（如能源、食物、水资源等），借助AI智能体：

1. 告诉AI你的设定：这个系统如何运转？涉及哪些资源、设施和人物？
2. 尝试运行：让AI根据设定建立简单的运行规则，尝试生成模拟界面或运行结果。
3. 改变一个条件：例如人口增加，观察系统会发生什么变化。

提交： AI运行结果截图＋简短说明（改变了什么？产生了什么影响？）

4

进阶选做： 利用AI智能体开发简单的交互模拟器，或尝试其他适合的表达媒介。

核心原则：内容优先，形式服务于设计